

Monitoreo de camioneros — transporte de material							
Camionero que transporta material de construcción entre múltiples puntos (A → B → ...→ N)							
	○ Registro inicial	○ Llegada a carga (Lugar A)	○ Carga de material	○ Tránsito entre puntos	○ Llegada y descarga (B...N)	○ Monitoreo en dashboard	○ Análisis y agrupación
Future-state customer journey	Se asigna código QR único al camionero, impreso en tarjeta física.	Camionero llega al origen. Supervisor escanea QR, registrando hora de llegada.	Camionero espera carga. Supervisor escanea QR al finalizar.	Camionero viaja al destino. Tiempo de tránsito calculado entre escaneos.	Supervisor escanea QR al llegar y al terminar descarga. Se repite por cada punto.	Gerente revisa dashboard en tiempo real: tiempos por tramo, KPIs, desviaciones, ubicación.	Data agrupada por día, camionero, lugar. Identifica patrones e ineficiencias.
Touchpoint	Oficina / administración	Celular supervisor QR físico	Celular supervisor QR físico	Sin interacción activa	Celular supervisor QR físico	Dashboard web / móvil	Dashboard web
Data	ID camionero, nombre, código QR	ID camionero, lugar, timestamp llegada	Timestamp inicio y fin carga, duración	Tiempo tránsito (derivado de timestamps)	Timestamp llegada, fin descarga, lugar, duración	KPIs: tiempo tramo, carga/descarga, camionero, lugar, fecha	Agrupaciones: día, camionero, lugar, ruta
Operation	✓ Happy path QR generado e impreso, asignado al camionero. ⚡ Exception QR dañado — requiere reimpresión antes de iniciar. Administración • Generar y asignar QR • Imprimir tarjeta	✓ Happy path Escaneo exitoso, datos enviados a Airtable. ⚡ Exception Sin señal o QR ilegible — registro manual. Guardia / supervisor • Escanear QR con celular	✓ Happy path Carga completada en tiempo, escaneo de salida registrado. ⚡ Exception Demora supera media — alerta automática a gerente. Guardia / supervisor • Escanear salida de carga Gerente de obra • Recibir alerta de desvío	✓ Happy path Tránsito dentro del rango esperado. ⚡ Exception Tiempo excesivo — alerta a gerente por desvío o demora. Sistema • Calcular tiempo tránsito	✓ Happy path Escaneos registrados. Ciclo se repite para siguiente punto. ⚡ Exception Supervisor no disponible — escaneo tardío afecta KPIs. Guardia / supervisor • Escanear llegada y fin descarga Gerente de obra • Revisar dashboard • Responder alertas	✓ Happy path Dashboard actualizado, KPIs dentro de parámetros. ⚡ Exception KPI fuera de media — alerta automática al gerente. Gerente / analista • Filtrar y analizar por dimensión	✓ Happy path Filtros aplicados, vistas por segmento disponibles. ⚡ Exception Datos incompletos por escaneos faltantes — gaps marcados.
Technology enablers	Generador QR Airtable	App escaneo QR Airtable	Airtable (automatización) Sistema de alertas	Airtable (campos calculados) Sistema de alertas	App escaneo QR Airtable	Dashboard Airtable / BI Sistema de alertas	Airtable Views / BI

CUSTOMER JOURNEY

Trazabilidad completa del ciclo

Cada punto físico genera registro digital. Ruta completa trazada sin intervención manual.

OPERATIONS

Alertas por desvío de media

Sistema detecta tiempos fuera de rango y notifica al gerente sin esperar reporte manual.

TECHNOLOGY ENABLERS

Stack simple, datos ricos

QR físico + celular + Airtable. Complejidad en automatizaciones, no en infraestructura.